



Ayudantía N°9
Primer Semestre - 2025

Enunciado I

Usando los datos en `mroz.dta`, estime el siguiente modelo de probabilidad lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios:

$$\widehat{\text{inlf}} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{nwifeinc} + \beta_2 \cdot \text{educ} + \beta_3 \cdot \text{exper} + \beta_4 \cdot \text{expersq} + u$$

donde `inlf` es una variable dummy que indica si la mujer está en la fuerza laboral.

1. Interprete el coeficiente de `educ`.
2. Estime la probabilidad predicha de participación laboral para una mujer con ingreso del esposo = 10, educación = 12, experiencia = 5.
3. Comente si este modelo es apropiado.

Enunciado II

Usando la base de datos `loanapp.dta`, estime un modelo MPL donde la variable dependiente `approve` (1 si el préstamo fue aprobado) depende de `white`, `hrat`, y `obrat`:

$$\widehat{\text{approve}} = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{white} + \beta_2 \cdot \text{hrat} + \beta_3 \cdot \text{obrat} + u$$

1. Estime el modelo y comente la significancia estadística de cada variable.
2. Interprete el coeficiente de `white`.
3. ¿Qué problemas podrían surgir al usar MPL en este contexto?

Computación con R

Sábado Gigante, estrenado en 1962 y transmitido hasta su última emisión en 2015. Conocido por su formato único, combinaba concursos, entrevistas, humor, presentaciones musicales y la participación constante del público. Conducido por *Mario Kreutzberger*, más conocido como **Don Francisco**.

Una de las secciones más recordadas del programa era la del **"Chacal de la Trompeta"**. En ella, distintas personas interpretaban un cover de una canción frente al público. Si su presentación agradaba tanto al público como al Chacal, podían continuar en competencia; de lo contrario, **el Chacal tocaba su trompeta**, lo que significaba que el participante era eliminado de inmediato. Al final, entre los concursantes que lograban pasar, se seleccionaba al ganador mediante la medición del aplauso del público, y el más ovacionado recibía un premio en dinero\$\$.



Figure 1: Sabado Gigante

En nuestro modelo vamos a simular la primera parte del juego.

$$Y_{p,i,t} = \beta_0 + \sum_{j=1}^{14} \gamma_j z_{j,p,i} + \beta_2 X_{p,i,t} + \beta_3 V_{p,i,t} + \sum_{o=1}^5 \theta_o u_{o,p,i,t} + \beta_5 T_{p,i,t} + \beta_6 S_t + \beta_7 Q_{p,i,t} + \beta_8 P_{p,i,t} + \varepsilon_{p,i,t} \quad (1)$$

Donde:

1. $Y_{p,i,t}$: $\begin{cases} 1 & \text{si el participante } p \text{ en el episodio } i \text{ del año } t \text{ pasa a la segunda ronda.} \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$
2. $z_{j,p,i}$: Variable categórica que indica si el participante p en el episodio i interpretó una canción del género musical j .
3. $X_{p,i,t}$: Orden de aparición del participante p en el episodio i del año t .
4. $V_{p,i,t}$: $\begin{cases} 1 & \text{si el participante es mujer} \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$

5. $U_{p,i,t}$: Variable categórica que indica la profesión del participante p en el episodio i en el año t .
6. $T_{p,i,t}$: $\begin{cases} 1 & \text{si el participante es soltero} \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$
7. S_t : Edad de Don Francisco en el año t .
8. $Q_{p,i,t}$: $\begin{cases} 1 & \text{si el participante generó conexión con el público al ser presentado} \\ 0 & \text{c.c} \end{cases}$
9. $P_{p,i,t}$: Duración de la presentación en segundos.
10. $\varepsilon_{p,i,t}$: Término de error aleatorio, con media cero y varianza constante.
11. **Naturaleza de las Variables**

$$\begin{aligned}
Y_{p,i,t} &\in \{0, 1\} \quad \forall p \in P, \forall i \in I, \forall t \in T \\
z_{j,p,i} &\in \{0, 1\} \quad \forall j \in \{1, \dots, 14\}, \forall p \in P, \forall i \in I \\
X_{p,i,t} &\in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall p \in P, \forall i \in I, \forall t \in T \\
V_{p,i,t} &\in \{0, 1\} \quad \forall p \in P, \forall i \in I, \forall t \in T \\
U_{p,i,t} &\in \{0, 1\} \quad \forall p \in P, \forall i \in I, \forall t \in T \\
T_{p,i,t} &\in \{0, 1\} \quad \forall p \in P, \forall i \in I, \forall t \in T \\
S_t &\in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall t \in T \\
Q_{p,i,t} &\in \{0, 1\} \quad \forall p \in P, \forall i \in I, \forall t \in T \\
P_{p,i,t} &\in \mathbb{Z}_0^+ \quad \forall p \in P, \forall i \in I, \forall t \in T \\
\varepsilon_{p,i,t} &\in \mathbb{R} \quad \forall p \in P, \forall i \in I, \forall t \in T
\end{aligned}$$

Preguntas

Para simular los datos tomaremos como muestra el siguiente video para realizar supuestos de la distribución posible de los datos :p.

1. Simule los datos en R-studio y 3 graficos distintos con la data usando *ggplot2*.
2. Convierta los datos generados para las variables categóricas en factores.
3. Corra el modelo de MLP y interprete los coeficientes.
4. Identifique qué variables podrían presentar interacción. Genere una nueva columna con el efecto combinado, formule un test de hipótesis con un nivel de significancia $\alpha = 0.05$ para evaluar su efecto, y grafique visualmente la diferencia en los modelos con y sin la variable de interacción.
5. Evalúe Efectos Cruzados.